

Техническое задание

Программа BingWallTray для автоматической установки ежедневных Bing-обоев на Windows 11

1. Назначение проекта

Разработать лёгкое настольное приложение для Windows 11, которое работает в фоне через системный трей, автоматически получает ежедневные обои Bing, скачивает их локально, устанавливает на рабочий стол и позволяет пользователю управлять сменой обоев вручную.

Программа должна иметь настройки автосмены, региона, папки хранения, истории, режима паузы и режима фиксации текущих обоев.

Рабочее название проекта: **BingWallTray**.

2. Целевая платформа

Основная платформа:

- Windows 11 x64.
- Поддержка Windows 10 может быть добавлена как дополнительная, но оптимизация интерфейса и поведения делается под Windows 11.

Технологический стек:

- Язык: C#.
 - Платформа: .NET 8.
 - UI: WPF.
 - Tray: `System.Windows.Forms.NotifyIcon` или Win32 `Shell_NotifyIcon`.
 - Установка обоев: Win32 API `SystemParametersInfo`.
 - Хранение настроек: JSON-файлы в `%AppData%`.
 - HTTP-запросы: `HttpClient`.
 - Установщик: MSIX, Inno Setup или Squirrel.Windows на позднем этапе.
-

3. Общая концепция

Приложение запускается вместе с Windows или вручную пользователем. После запуска оно не открывает большое окно, а помещает иконку в системный трей.

Через трей пользователь может:

- Поставить сегодняшние Bing-обои.
- Переключиться на предыдущие или следующие обои из локальной истории.
- Включить или выключить автосмену.

- Поставить программу на паузу.
- Зафиксировать текущие обои.
- Открыть настройки.
- Открыть папку с сохранёнными обоями.
- Выйти из программы.

4. Источник обоев

Основной источник:

```
https://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=js&idx=0&n=8&mkt=ru-RU
```

Параметры:

<code>format=js</code>	формат ответа JSON
<code>idx=0</code>	текущий день
<code>n=8</code>	количество изображений, обычно до 8 последних
<code>mkt=ru-RU</code>	регион Bing
<code>uhd=1</code>	попытка получить UHD-изображение, если доступно

Пример endpoint с UHD:

```
https://www.bing.com/HPImageArchive.aspx?format=js&idx=0&n=8&mkt=ru-RU&uhd=1
```

Из ответа необходимо сохранять:

- `startdate` — дата изображения.
- `enddate` — дата окончания показа.
- `url` — путь к изображению.
- `urlbase` — базовый путь для формирования разных разрешений.
- `copyright` — описание/авторские данные.
- `copyrightlink` — ссылка на страницу Bing.
- `title` — название, если есть.
- `quiz` — ссылка на квиз, если есть.

Важно: Bing Image Archive является широко используемым публичным endpoint, но не должен считаться гарантированным стабильным официальным API. В программе обязательно нужна обработка ошибок, fallback и логирование.

5. Основные пользовательские сценарии

5.1 Первый запуск

При первом запуске программа должна:

1. Создать папку данных приложения.
2. Создать файл настроек со значениями по умолчанию.
3. Создать папку для хранения обоев.
4. Скачать текущие Bing-обои.
5. Установить их на рабочий стол, если включена автосмена.
6. Показать иконку в трее.
7. При необходимости показать краткое приветственное окно или окно настроек.

Папка данных:

```
%AppData%\BingWallTray
```

Папка обоев по умолчанию:

```
%UserProfile%\Pictures\BingWallTray
```

5.2 Автоматическая смена обоев

Программа должна проверять наличие новых обоев по расписанию.

Режимы проверки:

- Каждый день.
- Каждые 12 часов.
- Каждые 6 часов.
- Только вручную.

Рекомендуемый режим по умолчанию:

```
Каждый день при запуске + повторная проверка раз в 12 часов
```

Если новое изображение найдено:

1. Скачать изображение.
 2. Проверить целостность файла.
 3. Добавить запись в историю.
 4. Если автосмена включена и фиксация выключена — установить изображение на рабочий стол.
 5. Показать уведомление, если уведомления включены.
-

5.3 Ручная смена обоев

Пользователь должен иметь возможность вручную:

- Поставить сегодняшние обои.
 - Перейти к предыдущему изображению.
 - Перейти к следующему изображению.
 - Выбрать изображение из истории.
 - Открыть файл изображения в проводнике.
 - Удалить изображение из локальной истории.
-

5.4 Пауза

Режим паузы означает:

Программа временно не проверяет новые изображения и не меняет обои.

При включённой паузе:

- Автоматические проверки не выполняются.
 - Смена обоев не происходит.
 - Ручные действия пользователя всё ещё доступны, если пользователь сам выбирает действие из трея или настроек.
-

5.5 Фиксация текущих обоев

Режим фиксации означает:

Программа может скачивать новые Bing-обои и обновлять историю, но не меняет текущие обои рабочего стола.

Это отдельный режим от паузы.

Разница:

Пауза: не скачивать и не менять.
Фиксация: скачивать, но не менять.

6. Функциональные требования

6.1 Получение данных Bing

Программа должна:

- Выполнять HTTP GET-запрос к Bing Image Archive.
- Поддерживать выбор региона.
- Поддерживать загрузку нескольких последних изображений.
- Корректно обрабатывать отсутствие интернета.
- Корректно обрабатывать недоступность Bing.
- Корректно обрабатывать неполный или изменённый JSON-ответ.
- Не падать при ошибке запроса.

Поддерживаемые регионы в первой версии:

```
ru-RU
en-US
de-DE
en-GB
ja-JP
zh-CN
fr-FR
es-ES
it-IT
```

6.2 Скачивание изображений

Программа должна:

- Скачивать изображения в локальную папку.
- Не скачивать повторно уже существующие изображения.
- Проверять размер файла после скачивания.
- Проверять, что файл действительно является изображением.
- Поддерживать `.jpg`.
- В будущем можно добавить `.webp`, если это потребуется.

Формат имени файла:

```
YYYYMMDD_market_title.jpg
```

Пример:

```
20260709_ru-RU_bing-wallpaper.jpg
```

Если название содержит недопустимые символы Windows, они должны быть удалены или заменены.

6.3 Установка обоев

Программа должна использовать Windows API для установки изображения как wallpaper.

Требования:

- Устанавливать локально скачанный файл.
- Проверять существование файла перед установкой.
- Логировать результат операции.
- При ошибке показывать понятное сообщение в уведомлении или в окне настроек.

Режим отображения обоев:

- Fill — по умолчанию.
- Fit.
- Stretch.
- Center.
- Tile.
- Span — опционально для нескольких мониторов.

Для первой версии можно реализовать только `Fill`, остальные режимы добавить после MVP.

6.4 Tray-интерфейс

Приложение должно иметь иконку в системном трее.

Контекстное меню троя:

```
BingWallTray
├─ Поставить сегодняшние обои
├─ Следующие обои
├─ Предыдущие обои
├─ История обоев
├─ Пауза автопроверки: Вкл/Выкл
├─ Фиксация текущих обоев: Вкл/Выкл
├─ Автосмена: Вкл/Выкл
├─ Открыть настройки
├─ Открыть папку с обоями
└─ Выход
```

Поведение:

- Левый клик по иконке: открыть компактное окно или последние обои.
- Правый клик: открыть меню.

- Двойной клик: открыть настройки.
 - При выходе иконка должна корректно удаляться из трей.
-

6.5 Окно настроек

Окно настроек должно содержать разделы:

Основное
Источник
Хранение
Поведение
Автозапуск
О программе

Раздел “Основное”:

- Автосмена обоев: вкл/выкл.
- Пауза: вкл/выкл.
- Фиксация текущих обоев: вкл/выкл.
- Показывать уведомления: вкл/выкл.
- Запускать свёрнутым в трей: вкл/выкл.

Раздел “Источник”:

- Регион Bing.
- Количество загружаемых изображений.
- Использовать UHD, если доступно.
- Кнопка “Проверить сейчас”.

Раздел “Хранение”:

- Папка сохранения обоев.
- Хранить последние N изображений.
- Автоматически удалять старые.
- Кнопка “Открыть папку”.
- Кнопка “Очистить кэш”.

Раздел “Поведение”:

- Проверять обновления при запуске.
- Интервал проверки.
- Что делать при отсутствии интернета.
- Что делать при ошибке установки обоев.

Раздел “Автозапуск”:

- Запускать вместе с Windows.
- Запускать в свёрнутом режиме.
- Не показывать окно при старте.

Раздел "О программе":

- Версия приложения.
- Ссылка на папку логов.
- Ссылка на GitHub/сайт, если будет.
- Проверка обновлений, если будет реализована.

7. Настройки приложения

Настройки хранятся в файле:

```
%AppData%\BingWallTray\settings.json
```

Пример структуры:

```
{
  "autoChangeEnabled": true,
  "paused": false,
  "locked": false,
  "market": "ru-RU",
  "useUhd": true,
  "checkIntervalHours": 12,
  "downloadFolder": "C:\\Users\\User\\Pictures\\BingWallTray",
  "keepLastImages": 60,
  "deleteOldImages": true,
  "startWithWindows": false,
  "startMinimizedToTray": true,
  "showNotifications": true,
  "wallpaperStyle": "Fill",
  "lastAppliedImageId": "",
  "lastCheckUtc": "",
  "theme": "System"
}
```

8. История изображений

История хранится в файле:

```
%AppData%\BingWallTray\history.json
```

Пример структуры:


```
[
  {
    "id": "20260709_ru-RU",
    "date": "20260709",
    "market": "ru-RU",
    "title": "Image title",
    "copyright": "Image copyright text",
    "copyrightLink": "https://www.bing.com/...",
    "remoteUrl": "https://www.bing.com/...",
    "localPath": "C:\\Users\\User\\Pictures\\BingWallTray\\20260709_ru-
RU.jpg",
    "downloadedAtUtc": "2026-07-09T10:00:00Z",
    "appliedAtUtc": "2026-07-09T10:01:00Z",
    "isFavorite": false
  }
]
```

9. Логика состояний

Приложение должно различать 3 ключевых состояния:

```
autoChangeEnabled
paused
locked
```

Правила:

```
paused = true
→ не выполнять автоматические проверки и не скачивать новые изображения.

locked = true
→ разрешено скачивать новые изображения, но запрещено автоматически менять
текущие обои.

autoChangeEnabled = false
→ автоматическая установка отключена, но ручная установка разрешена.
```

Комбинации:

```
autoChangeEnabled=true, paused=false, locked=false
→ обычный режим: проверять, скачивать, устанавливать.

autoChangeEnabled=true, paused=false, locked=true
→ проверять и скачивать, но не менять обои.
```

```
autoChangeEnabled=true, paused=true
```

→ ничего не делать автоматически.

```
autoChangeEnabled=false
```

→ автоматическая установка выключена, ручные действия доступны.

10. Уведомления

Программа должна показывать уведомления:

- Новые обои установлены.
- Новые обои скачаны, но не установлены из-за фиксации.
- Не удалось скачать обои.
- Не удалось установить обои.
- Автосмена поставлена на паузу.
- Фиксация включена или выключена.

Уведомления должны отключаться в настройках.

11. Автозапуск

Программа должна иметь настройку "Запускать вместе с Windows".

Для первой версии допустимо использовать registry key:

```
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

Ключ должен создаваться только для текущего пользователя.

Пример значения:

```
BingWallTray = "C:\Path\To\BingWallTray.exe" --minimized
```

Требования:

- Автозапуск включается и выключается из настроек.
 - При удалении программы ключ автозапуска должен удаляться.
 - Если путь к exe изменился, ключ должен обновляться.
-

12. Логирование

Логи хранить в:

%AppData%\BingWallTray\Logs

Формат:

app-YYYYMMDD.log

Логировать:

- Запуск приложения.
- Завершение приложения.
- Запросы к Bing.
- Ошибки HTTP.
- Скачивание файлов.
- Установку обоев.
- Изменение настроек.
- Ошибки чтения/записи JSON.
- Ошибки автозапуска.

Уровни:

Info
Warning
Error
Debug

13. Обработка ошибок

Приложение не должно аварийно завершаться при следующих ситуациях:

- Нет интернета.
- Bing недоступен.
- Endpoint вернул неожиданный JSON.
- Файл изображения не скачался.
- Файл повреждён.
- Нет прав на запись в папку.
- Не удалось установить обои.
- Файл настроек повреждён.
- Папка обоев удалена пользователем.
- Пользователь выбрал недоступную папку.

При повреждении `settings.json` :

1. Создать резервную копию повреждённого файла.
2. Создать новый файл настроек по умолчанию.
3. Показать пользователю уведомление.

Пример:

```
settings.broken.20260709.json
```

14. Безопасность и приватность

Программа не должна:

- Собирать личные данные пользователя.
- Отправлять телеметрию без согласия.
- Менять браузер, поисковик или домашнюю страницу.
- Открывать Bing при клике по рабочему столу.
- Устанавливать дополнительные службы.
- Добавлять рекламу.
- Запрашивать права администратора без необходимости.

Программа должна:

- Работать от имени обычного пользователя.
 - Использовать HTTPS.
 - Хранить настройки локально.
 - Давать пользователю контроль над автозапуском.
 - Позволять полностью выйти из приложения.
-

15. Нефункциональные требования

Производительность:

- Приложение должно потреблять минимальные ресурсы в фоне.
- В обычном режиме ожидания потребление CPU должно быть около 0%.
- Память в фоне желательно держать до 100–150 МБ.
- Проверки Bing должны выполняться редко, не чаще заданного интервала.

Надёжность:

- Приложение должно переживать перезагрузку.
- Не должно создавать дубликаты изображений.
- Не должно бесконечно скачивать один и тот же файл.
- Не должно зависать при проблемах сети.

UX:

- Интерфейс должен быть простым.
 - Главные действия должны быть доступны из трина.
 - Настройки должны быть понятны без документации.
 - По умолчанию программа должна работать тихо и не мешать пользователю.
-

16. Архитектура проекта

Рекомендуемая структура:

```
BingWallTray/  
├─ BingWallTray.App/  
│   ├── App.xaml  
│   ├── App.xaml.cs  
│   ├── MainWindow.xaml  
│   ├── MainWindow.xaml.cs  
│   ├── Views/  
│   │   ├── SettingsView.xaml  
│   │   ├── HistoryView.xaml  
│   │   └─ AboutView.xaml  
│   ├── ViewModels/  
│   │   ├── MainViewModel.cs  
│   │   ├── SettingsViewModel.cs  
│   │   └─ HistoryViewModel.cs  
│   ├── Services/  
│   │   ├── BingService.cs  
│   │   ├── WallpaperService.cs  
│   │   ├── DownloadService.cs  
│   │   ├── SettingsService.cs  
│   │   ├── HistoryService.cs  
│   │   ├── TrayService.cs  
│   │   ├── SchedulerService.cs  
│   │   ├── StartupService.cs  
│   │   ├── NotificationService.cs  
│   │   └─ LoggingService.cs  
│   ├── Models/  
│   │   ├── AppSettings.cs  
│   │   ├── BingImage.cs  
│   │   ├── WallpaperHistoryItem.cs  
│   │   └─ AppState.cs  
│   ├── Assets/  
│   │   ├── app.ico  
│   │   └─ logo.png  
│   └─ Utils/  
│       ├── FileNameSanitizer.cs  
│       └─ DateTimeProvider.cs  
└─ BingWallTray.Tests/  
    ├── BingServiceTests.cs  
    ├── SettingsServiceTests.cs  
    └─ HistoryServiceTests.cs
```

17. Основные сервисы

BingService

Отвечает за:

- Получение JSON от Bing.
- Парсинг ответа.
- Формирование URL изображения.
- Возврат списка `BingImage`.

Методы:

```
Task<IReadOnlyList<BingImage>> GetLatestImagesAsync(string market, int count, bool useUhd);
```

DownloadService

Отвечает за:

- Скачивание изображения.
- Проверку существующего файла.
- Проверку размера.
- Возврат локального пути.

Методы:

```
Task<string> DownloadImageAsync(BingImage image, string targetFolder);
```

WallpaperService

Отвечает за:

- Установку изображения на рабочий стол.
- Настройку стиля отображения.
- Проверку результата.

Методы:

```
bool SetWallpaper(string imagePath, WallpaperStyle style);
```

SettingsService

Отвечает за:

- Чтение настроек.
- Сохранение настроек.
- Восстановление настроек по умолчанию.
- Обработку повреждённого JSON.

Методы:

```
Task<AppSettings> LoadAsync();  
Task SaveAsync(AppSettings settings);
```

HistoryService

Отвечает за:

- Добавление изображения в историю.
- Поиск по id.
- Получение предыдущего/следующего изображения.
- Очистку старых изображений.
- Избранное.

Методы:

```
Task AddOrUpdateAsync(WallpaperHistoryItem item);  
Task<IReadOnlyList<WallpaperHistoryItem>> GetAllAsync();  
Task<WallpaperHistoryItem?> GetPreviousAsync(string currentId);  
Task<WallpaperHistoryItem?> GetNextAsync(string currentId);
```

TrayService

Отвечает за:

- Создание tray-иконки.
 - Создание контекстного меню.
 - Обновление текста меню.
 - Удаление иконки при выходе.
-

SchedulerService

Отвечает за:

- Периодическую проверку.

- Проверку при запуске.
- Уважение режимов `paused`, `locked`, `autoChangeEnabled`.

StartupService

Отвечает за:

- Включение автозапуска.
- Отключение автозапуска.
- Проверку текущего состояния автозапуска.

18. Алгоритм автоматической проверки

StartAutoCheck:

1. Загрузить настройки.
2. Если `paused = true`:
завершить проверку.
3. Запросить последние изображения Bing.
4. Если запрос не удался:
записать ошибку в лог;
показать уведомление, если включено;
завершить проверку.
5. Найти сегодняшнее изображение.
6. Если изображение уже есть в истории:
если оно уже применено:
завершить проверку.
иначе перейти к установке, если разрешено.
7. Скачать изображение.
8. Добавить изображение в историю.
9. Если `autoChangeEnabled = false`:
завершить проверку.
10. Если `locked = true`:
показать уведомление "Новые обои скачаны, но текущие зафиксированы";
завершить проверку.
11. Установить изображение на рабочий стол.
12. Обновить `lastAppliedImageId`.
13. Сохранить настройки.
14. Показать уведомление об успешной смене.

19. MVP

Минимальная первая версия должна включать:

- Tray-иконку.
- Получение сегодняшних Bing-обоев.
- Скачивание изображения.
- Установку обоев.
- Настройки в JSON.
- Автосмену при запуске.
- Кнопку/пункт "Пауза".
- Кнопку/пункт "Фиксация".
- Пункт "Выход".
- Логи.

MVP может не включать:

- Красивую историю с превью.
 - Избранное.
 - Автообновление приложения.
 - Сложные стили обоев.
 - MSIX-установщик.
 - Поддержку нескольких мониторов.
-

20. Версия 1.0

Версия 1.0 должна включать:

- Полное окно настроек.
 - Историю изображений.
 - Следующие/предыдущие обои.
 - Выбор региона.
 - Выбор папки хранения.
 - Очистку старых изображений.
 - Автозапуск с Windows.
 - Уведомления.
 - Нормальную иконку.
 - Установщик.
 - Базовые тесты сервисов.
-

21. Возможные улучшения после 1.0

- Избранные обои.
- Чёрный список изображений.
- Автоматическая смена только в определённое время.
- Поддержка нескольких мониторов.
- Выбор отдельного изображения для каждого монитора.
- Поддержка Windows Spotlight.

- Виджет предпросмотра.
 - Мини-галерея.
 - Горячие клавиши.
 - Автообновление приложения.
 - Тёмная/светлая тема.
 - Экспорт истории.
 - Импорт своих папок с обоями.
-

22. Критерии приёмки MVP

MVP считается готовым, если:

1. Приложение запускается на Windows 11.
 2. Иконка появляется в системном трее.
 3. Через меню можно выйти из приложения.
 4. Приложение получает сегодняшние Bing-обои.
 5. Изображение скачивается в локальную папку.
 6. Изображение устанавливается как обои рабочего стола.
 7. Настройки сохраняются между запусками.
 8. Пауза не даёт программе автоматически менять обои.
 9. Фиксация не даёт программе менять текущие обои, но не мешает скачиванию.
 10. Ошибки сети не приводят к падению приложения.
 11. При повторном запуске не создаются дубликаты.
 12. Логи записываются в папку приложения.
-

23. Критерии приёмки версии 1.0

Версия 1.0 считается готовой, если:

1. Есть полноценное окно настроек.
 2. Есть история скачанных обоев.
 3. Работают предыдущие/следующие обои.
 4. Работает выбор региона.
 5. Работает выбор папки хранения.
 6. Работает автозапуск с Windows.
 7. Работают уведомления.
 8. Старые изображения удаляются по правилу хранения.
 9. Повреждённый файл настроек восстанавливается.
 10. Приложение стабильно работает после перезагрузки Windows.
 11. Приложение не требует прав администратора.
 12. Пользователь может полностью выйти из программы.
-

24. Рекомендуемые названия

Основное название:

BingWallTray

Альтернативы:

DailyWall
WallFlow
BingPaper
Bing Daily Tray
BingWall

25. Итог

Нужно разработать лёгкое tray-приложение для Windows 11, которое автоматически скачивает ежедневные Bing-обои, ставит их на рабочий стол, хранит историю и даёт пользователю полный контроль через трей и настройки.

Ключевая идея программы:

Поставил один раз – дальше красивые Bing-обои обновляются сами, но пользователь всегда может поставить паузу, зафиксировать текущую картинку или выбрать старую из истории.